

**Tema 2 ou 3 ou 4 (Opção 2 ou 3 ou 4 de  
Implementação da Linguagem MiniPar 2026.1**

**Compilador objetivando Melhorar a Performance  
na Execução de um Programa MiniPar**

**“Desenvolvimento de um Compilador para a  
Linguagem MiniPar 2026.1 Orientada a Objetos  
utilizando Real Paralelismo com Execução em  
Computadores Diferentes”**

**Implementação dos Analisadores (Léxico - Lexer, Sintático –  
Parser - Arvore Sintática AST - Semântico), Tabela de  
Símbolos, Geração de Código Intermediário (3 endereços),  
Geração de Código RUST OU C++ ou C e Compilação  
correspondente via o GCC com opção de otimização – Gerar o  
arquivo executável - .exe**

**respeitando a Gramática do Interpretador da Linguagem Orientada a  
Objetos do Minipar 2025.1 e considerando os Programas de Teste 2026.1  
e Testes Adicionais**

**Projeto do Compilador MiniPar baseado no Reuso de Software utilizando  
Componentes de Software**

**1- ENUNCIADO:**

**Desenvolvimento de um Compilador para a Linguagem MiniPar Orientada a  
Objetos utilizando Componentes de Software” (Analisadores Léxico, Sintático,  
Semântico e Execução do Compilador segundo a Gramática da Linguagem  
Minipar 2026.1 Orientada a Objetos.**

**Implementar o Compilador da linguagem MiniPar 2026.1 em Java ou Python ou  
C++. Programar Orientado a Objetos.**

**A modelagem do Compilador para a linguagem MiniPar deve ser realizada  
utilizando técnicas de Engenharia de Software tais como Componentes de  
Software, a arquitetura do Compilador será realizada utilizando Componentes de  
Software, os Analisadores (Léxico – Sintático - Semântico) e a Tabela de  
Símbolos serão representados via componentes de software. Também os  
Geradores (Código Intermediário de Três Endereços e Código RUST ou C++ ou  
C) serão representados via Componentes de Software. No contexto da  
modelagem dos Componentes de Software deve ser utilizada a UML (Linguagem  
Unificada de Modelagem de Sistemas Orientados a Objetos).**

## **2 - A LINGUAGEM MINIPAR 2026.1**

**Programa\_MiniPar:** Programa de instruções de execução sequencial e paralela.

### **Características**

Execução de PAR precisa da utilização de Threads para implementar o paralelismo. Considerar a execução de Threads como Processos independentes sem compartilhar informações.

### **Comunicação somente via mensagem.**

### **Canal de Comunicação (implementado com sockets em Java ou Python)**

O Send e Receive de dados via um canal de comunicação que pode ser implementado via sockets em Java ou Python.

*Send (envio de dados via um canal de comunicação - socket a outro computador)*

*Receive (recepção de dados de outro computador via um canal de comunicação - socket)*

Os testes podem ser realizados no mesmo computador na forma localhost.

Posteriormente deve se testar usando Computadores Diferentes

### **Blocos de Instruções SEQ e PAR**

**SEQ** - Execução sequencial (tradicional) de um conjunto de instruções

**PAR** - Execução paralela (implementada com Threads) de um conjunto de instruções

### **Tipos de Variáveis**

**Bool** – o mesmo do Python

**Int** - o mesmo do Python

**String** - o mesmo do Python

**c\_channel** – (communication channel) canal de comunicação entre dois computadores

### **Entrada e Saída**

**Input** (entrada do Teclado) – a mesma do Python

Output (na tela) – a mesma do Python

Uso de Comentários #

Com declaração e uso de Funções

## Concluir as Produções e Acrescentar novas Produções à Gramática BNF considerando os Programas de Teste

### Produções

programa\_minipar → bloco\_stmt  
bloco\_stmt → bloco\_SEQ | bloco\_PAR  
bloco\_SEQ → SEQ stmts  
bloco\_PAR → PAR stmts  
tipos\_var → ...  
stmts → atribuição | if ( bool ) stmt | if ( bool ) stmt else stmt |  
while ( bool ) stmt

// a produção <stmts> deve ser atualizada para considerar a instanciação de  
// objetos e a chamada de métodos, outras instruções como do e for podem ser  
// consideradas

atribuição → id = expr  
expr → ...  
c\_channel → chan id id\_comp1 id\_comp2  
...

No contexto da Orientação a Objetos, considerar as seguintes produções que devem ser concluídas pelo aluno (a).

**BNF – Orientação a Objetos, exemplo: sintaxe Java** o aluno pode considerar e seguir essas produções ou utilizar outra sintaxe (a ser definida pelo aluno), por exemplo Python, desta forma será possível considerar a abordagem da programação orientada a objetos para outra linguagem de programação:

`<programa> → { <classe> }`

`<classe> → "class" <identificador> [ "extends" <identificador> ] "{"  
{ <declaracao_metodo> } "}"`

**// deve ser acrescentado um não terminal para considerar**

**// <declaração de atributos> na produção <classe>**

`<declaracao_metodo> → <tipo_retorno> <identificador> "(" ")" "{" { <comando>  
} "}"`

`<tipo_retorno> → "void" | "int" | "float" | "String" | <identificador> // Pode  
representar tipo personalizado`

`<comando> → <instanciacao> | <chamada_metodo> | <print_comando>`

`<instanciacao> → <identificador> <identificador> "=" "new" <identificador> "("  
")" ";"`

`<chamada_metodo> → <identificador> "." <identificador> "(" ")" ";"`

`<print_comando> → "print" "(" <texto> ")" ";"`

`<identificador> → <letra> { <letra> | <digito> }`

`<texto> → "" { <caractere> } ""`

`<letra> → "A" | ... | "Z" | "a" | ... | "z"`

---

**Importante:**

**Essas regras representam um Exemplo de uma Linguagem Orientação a Objetos em java.**

**No contexto deste projeto Tema 2 ou 3 ou 4 (opção 2 ou 3 ou 4) deve se utilizar obrigatoriamente a Gramática (BNF) do Relatório de Projeto do Interpretador da Linguagem Minipar Orientada a Objetos 2025.1. e Revisar, Ajustar ou Complementar para que essa Gramática (BNF) atenda a todos os programas de Testes e Testes adicionais solicitados**

---

**Observação 1:**

programa\_minipar – Representa um programa a ser executado pelo Compilador MiniPar 2026.1

**Observação 2:** Deve se considerar precedência nos operadores aritméticos +, -, \* e / no momento de completar a produção expr, para isto revisar o material da disciplina Tradução Dirigida por Sintaxe.

**Observação 3:** Deve se utilizar instanciação de objetos, chamada de métodos e recursão.

**Observação 4:** Precisam concluir a Gramática da Linguagem MINIPAR 2026.1 para que cumpra com a especificação de todos os programas de testes.

**Observação 5:** Realizar Tratamento de Erros na Implementação do Compilador MiniPar 2026.1

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Programas de Teste (na linguagem MINIPAR 2026.1)</b> |
|---------------------------------------------------------|

Lembrar de utilizar comentários via #

Implementar utilizando classes e objetos da Linguagem MiniPar Orientada a Objetos

## **Programa de Teste 1**

programa-miniPar

# Programa cliente servidor de uma calculadora aritmética simples

# O cliente (computador\_1) solicita a execução de uma operação aritmética e

# o servidor (computador\_2) realiza o

# calculo retornando o resultado para o cliente

c\_channel calculadora computador\_1 computador\_2

# declaração do canal de comunicação calculadora associada a dos computadores (computador\_1 e computador\_2).

SEQ

# depois do SEQ todas as seguintes instruções indentadas serão executadas de

# forma seqüencial

# Apresentar na tela via print as opções da calculadora +, -, \*, /

# Ler a operação aritmética desejada via sys.stdin.readline()

# Ler o operando 1 (valor) e operando 2 (valor) via sys.stdin.readline()

calculadora.send (operação, valor1, valor2, resultado)

# computador cliente (computador\_1)

# Imprime o resultado via print

---- Execução: Servidor (computador 2)

# computador servidor

calculadora.receive (operação, valor1, valor2, resultado)

# computador 2 recebe a solicitação do cliente (computador 1) e executa o cálculo e retorna o resultado ao cliente (computador 1)

Execução: Testar com localhost para o computador 2 (Servidor) e  
Posteriormente deve executar em 2 Computadores

## **Programa de Teste 2**

program-minipar

PAR

```
# Execução paralela (implementação via uso de threads em Java ou
# Python)

# depois do PAR todas as seguintes instruções indentadas serão executadas de
# forma "paralela"

# A seguir colocar o Código do Cálculo do Fatorial de um número (thread 1)
... linhas de código do Cálculo do Fatorial de um número na linguagem
    MiniPar

# A seguir colocar o Código do Cálculo da Série de Fibonacci (thread 2)
... linhas de código do Cálculo da Série de Fibonacci na linguagem
    MiniPar
```

Execução: Thread 1 (Cálculo do Fatorial) e thread 2 (Cálculo da Série de Fibonacci) são executadas de forma simultânea ("paralela") no mesmo computador.

Testar com dois computadores

Dica:

[http://www.dicas-l.com.br/arquivo/programando\\_socket\\_em\\_c++\\_sem\\_segredo.php](http://www.dicas-l.com.br/arquivo/programando_socket_em_c++_sem_segredo.php)

## **Programa de Teste 3.**

#implementar um programa na linguagem Minipar para o código seguinte  
 #(python) da implementação de um neurônio utilizando Classes e Objetos

```
class Neuronio:

    def __init__(self, input_val, output_desejado, peso_inicial=0.5,
peso_bias_inicial=0.5, taxa_aprendizado=0.01):

        self.input_val = input_val

        self.output_desejado = output_desejado
```

```

self.peso = peso_inicial

self.bias = 1

self.peso_bias = peso_bias_inicial

self.taxa_aprendizado = taxa_aprendizado

self.erro = float('inf')

self.iteracao = 0


def ativacao(self, soma):

    return 1 if soma >= 0 else 0


def treinar(self):

    print(f"Entrada: {self.input_val} | Saída desejada: {self.output_desejado}")

    while self.erro != 0:

        self.iteracao += 1

        print(f"\n#### Iteração: {self.iteracao}")

        print(f"Peso: {self.peso:.4f}")

        soma = (self.input_val * self.peso) + (self.bias * self.peso_bias)

        saida = self.ativacao(soma)

        print(f"Saída: {saida}")

        self.erro = self.output_desejado - saida

        print(f"Erro: {self.erro}")

        if self.erro != 0:

            self.peso += self.taxa_aprendizado * self.input_val * self.erro

            print(f"Peso do bias: {self.peso_bias:.4f}")

            self.peso_bias += self.taxa_aprendizado * self.bias * self.erro

    print("\n✅ Parabéns! O neurônio aprendeu.")

    print(f"Valor desejado: {self.output_desejado}")

```

```
# Exemplo de uso  
neuronio = Neuronio(input_val=1, output_desejado=0)  
neuronio.treinar()
```

Execução (parte da execução já que são muitas iterações):

Entrada: 1 | Saída desejada: 0

#### Iteração: 1

Peso: 0.5000

Saída: 1

Erro: -1

Peso do bias: 0.5000

#### Iteração: 2

Peso: 0.4900

Saída: 1

Erro: -1

Peso do bias: 0.4900

#### Iteração: 3

Peso: 0.4800

Saída: 1

Erro: -1

Peso do bias: 0.4800

#### Iteração: 4

Peso: 0.4700

Saída: 1

Erro: -1

Peso do bias: 0.4700

...

#### Iteração: 49

Peso: 0.0200

Saída: 1

Erro: -1

Peso do bias: 0.0200

#### Iteração: 50

Peso: 0.0100

Saída: 1

Erro: -1

Peso do bias: 0.0100

#### Iteração: 51

Peso: -0.0000

Saída: 0

Erro: 0

✅ Parabéns! O neurônio aprendeu.

Valor desejado: 0

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

#### **Programa de Teste 4.**

#implementar um programa na linguagem Minipar 2026.1 para o código seguinte #(python) da implementação de uma Rede Neural para aprender a função XOR com uma camada oculta de #3 neurônios e uma saída. Utilizando funções

```
#Este código cria uma rede neural com uma camada oculta de três neurônios  
#e uma camada de saída com um neurônio, utilizando a função de ativação sigmóide.  
#Ele treina a rede para aprender a função XOR usando feedforward e backpropagation.  
#Todos os cálculos são realizados manualmente, sem o uso de bibliotecas externas.
```

```
import random
```

```
import math
```

```
# Funções auxiliares
```

```
def sigmoid(x):
```

```
    return 1 / (1 + math.exp(-x))
```

```
def sigmoid_derivative(x):
```

```
    return x * (1 - x)
```

```
class Neuronio:
```

```
    def __init__(self, num_inputs):
```

```
        self.pesos = [random.random() for _ in range(num_inputs)]
```

```
        self.bias = random.random()
```

```
        self.saida = 0
```

```
    def feedforward(self, entradas):
```

```
        soma = sum([entradas[i] * self.pesos[i] for i in range(len(entradas))]) + self.bias
```

```
        self.saida = sigmoid(soma)
```

```
return self.saida
```

```
def calcular_derivada(self):  
    return sigmoid_derivative(self.saida)
```

```
class RedeNeural:
```

```
    def __init__(self, taxa_aprendizado=0.2):  
        self.taxa_aprendizado = taxa_aprendizado  
        self.camada_oculta = [Neuronio(2) for _ in range(3)]  
        self.neuronio_saida = Neuronio(3)
```

```
    def feedforward(self, entradas):
```

```
        saidas_ocultas = [neuronio.feedforward(entradas) for neuronio in  
self.camada_oculta]
```

```
        saida_final = self.neuronio_saida.feedforward(saidas_ocultas)
```

```
        return saidas_ocultas, saida_final
```

```
    def backpropagation(self, entradas, saida_desejada, saidas_ocultas, saida_final):
```

```
        erro = saida_desejada - saida_final
```

```
        delta_saida = erro * self.neuronio_saida.calcular_derivada()
```

```
        # Atualiza pesos da camada de saída
```

```
        for i in range(len(self.neuronio_saida.pesos)):
```

```
            self.neuronio_saida.pesos[i] += saidas_ocultas[i] * delta_saida *  
self.taxa_aprendizado
```

```
            self.neuronio_saida.bias += delta_saida * self.taxa_aprendizado
```

```
        # Atualiza pesos da camada oculta
```

```
        for i, neuronio in enumerate(self.camada_oculta):
```

```
            delta_oculto = delta_saida * self.neuronio_saida.pesos[i] *  
neuronio.calcular_derivada()
```

```
            for j in range(len(neuronio.pesos)):
```

```

        neuronio.pesos[j] += entradas[j] * delta_oculto * self.taxa_aprendizado
    neuronio.bias += delta_oculto * self.taxa_aprendizado

def treinar(self, entradas, saidas_desejadas, epocas=20000):
    for _ in range(epocas):
        for entrada, saida_desejada in zip(entradas, saidas_desejadas):
            saidas_ocultas, saida_final = self.feedforward(entrada)
            self.backpropagation(entrada, saida_desejada, saidas_ocultas, saida_final)

def testar(self, entradas):
    for entrada in entradas:
        _, saida_final = self.feedforward(entrada)
        print(f"Input: {entrada}, Predicted Output: {saida_final:.4f}")

# Dados XOR
entradas = [[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]]
saidas_desejadas = [0, 1, 1, 0]

# Execução
rede = RedeNeural()
rede.treinar(entradas, saidas_desejadas)
rede.testar(entradas)

```

#### Execução:

```

Input: [0, 0], Predicted Output: 0.0089
Input: [0, 1], Predicted Output: 0.9769
Input: [1, 0], Predicted Output: 0.9758
Input: [1, 1], Predicted Output: 0.0291

```

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

### **Programa de Teste 5.**

#implementar um programa na linguagem Minipar 2026.1 para o código  
#seguinte (python) da implementação de um Sistema de Recomendação, no  
#contexto de e-commerce levando em conta o histórico de compras do usuário,  
#utilizando Redes Neurais e implementado em Python.

### **Estrutura da Rede Neural do Programa**

#### 1. Entrada

Cada produto é representado por um número:

1 se o usuário comprou

0 se não comprou

Isso forma um vetor binário chamado histórico codificado.

#### 2. Camada Oculta

Tem 10 neurônios.

Cada neurônio recebe todos os valores da entrada, multiplica por pesos e soma com um bias.

A soma passa por uma função de ativação ReLU:

python

$\text{relu}(x) = \max(0, x)$

Isso ajuda a introduzir não-linearidade, ignorando valores negativos.

#### 3. Camada de Saída

Tem o mesmo número de neurônios que a entrada (um para cada produto).

Cada neurônio recebe os valores da camada oculta, aplica pesos e bias, e passa por a função sigmóide:

python

$\text{sigmoid}(x) = 1 / (1 + e^{(-x)})$

A saída será um valor entre 0 e 1, que representa a probabilidade de recomendação.

→ Propagação (Forward Propagation)

Esse é o processo de passar os dados pela rede:

Multiplica os dados de entrada pelos pesos da camada oculta.

Soma com os bias e aplica ReLU.

Usa os resultados da camada oculta como entrada para a camada de saída.

Aplica a função sigmóide para obter as probabilidades finais.

```
import math
```

```
class Produto:
```

```
    def __init__(self, nome):
```

```
        self.nome = nome
```

```
class Categoria:
```

```
    def __init__(self, nome, produtos):
```

```
        self.nome = nome
```

```
        self.produtos = [Produto(p) for p in produtos]
```

```
class Usuario:
```

```
    def __init__(self, historico_compras):
```

```
        self.historico_compras = historico_compras
```

```
    def codificar_historico(self, todos_produtos):
```

```
        codificacao = [1 if produto in self.historico_compras else 0 for produto in  
todos_produtos]
```

```
        return codificacao
```

```
class RedeNeural:
```

```
    def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
```

```
        self.W1 = [[0.5 for _ in range(hidden_size)] for _ in range(input_size)]
```

```
        self.b1 = [0.5] * hidden_size
```

```
        self.W2 = [[0.5 for _ in range(output_size)] for _ in range(hidden_size)]
```

```
        self.b2 = [0.5] * output_size
```

```
    def relu(self, x):
```

```
return [max(0, i) for i in x]
```

```
def sigmoid(self, x):
```

```
    return [1 / (1 + math.exp(-i)) for i in x]
```

```
def forward(self, X):
```

```
    Z1 = [sum(X[j] * self.W1[j][i] for j in range(len(X))) + self.b1[i] for i in
range(len(self.b1))]
```

```
    A1 = self.relu(Z1)
```

```
    Z2 = [sum(A1[j] * self.W2[j][i] for j in range(len(A1))) + self.b2[i] for i in
range(len(self.b2))]
```

```
    A2 = self.sigmoid(Z2)
```

```
    return A2
```

```
class Recomendador:
```

```
    def __init__(self, usuario, categorias):
```

```
        self.usuario = usuario
```

```
        self.categorias = categorias
```

```
        self.todos_produtos = [produto.nome for categoria in categorias for produto in
categoria.produtos]
```

```
    def recomendar(self):
```

```
        entrada_codificada = self.usuario.codificar_historico(self.todos_produtos)
```

```
        input_size = len(entrada_codificada)
```

```
        hidden_size = 10
```

```
        output_size = len(entrada_codificada)
```

```
        rede = RedeNeural(input_size, hidden_size, output_size)
```

```
        saida = rede.forward(entrada_codificada)
```

```
        recomendacoes = [
```

```
            self.todos_produtos[i]
```

```

        for i in range(len(saida))

        if saida[i] > 0.5 and self.todos_produtos[i] not in self.usuario.historico_compras
    ]

    return recomendacoes

# ----- Execução -----

# Dados de entrada
categorias = [
    Categoria("Eletrônicos", ["Smartphone", "Laptop", "Tablet", "Fones de ouvido"]),
    Categoria("Roupas", ["Camisa", "Jeans", "Jaqueta", "Sapatos"]),
    Categoria("Eletrodomésticos", ["Geladeira", "Micro-ondas", "Máquina de lavar", "Ar
condicionado"]),
    Categoria("Livros", ["Ficção", "Não-ficção", "Ficção científica", "Fantasia"])
]

usuario = Usuario(["Smartphone", "Jeans", "Micro-ondas", "Ficção"])
recomendador = Recomendador(usuario, categorias)
recomendacoes = recomendador.recomendar()

# Exibir recomendações
print("Produtos recomendados para você:")

for produto in recomendacoes:
    print(produto)

```

### **Execução:**

```

Produtos recomendados para você:
Laptop
Tablet
Fones de ouvido
Camisa
Jaqueta
Sapatos
Geladeira
Máquina de lavar
Ar condicionado

```

Não-ficção

Ficção científica

Fantasia

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

## **Programa de Teste 6.**

#implementar um programa na linguagem Minipar 2026.1 para o código  
#seguinte (python) da implementação do metodo de ordenação quicksort

```
class Quicksort:
    def __init__(self, array):
        self.array = array

    def ordenar(self):
        return self._quicksort(self.array)

    def _quicksort(self, array):
        if len(array) <= 1:
            return array
        else:
            pivot = array[0]
            menores = [x for x in array[1:] if x <= pivot]
            maiores = [x for x in array[1:] if x > pivot]
            return self._quicksort(menores) + [pivot] +
self._quicksort(maiores)

class InterfaceOrdenacao:
    def iniciar(self):
        print("==== Ordenação com Quicksort =====")
        print("Insira os elementos do vetor separados por espaço:")

        try:
            entrada = input().strip()
            array = list(map(int, entrada.split()))
            print(f"Vetor original: {array}")

            algoritmo = Quicksort(array)
            vetor_ordenado = algoritmo.ordenar()
            print(f"Vetor ordenado: {vetor_ordenado}")
        except ValueError:
            print("Por favor, insira apenas números separados por
espaço.")

            self.iniciar() # Reinicia a interface em caso de erro

# Executa o programa
if __name__ == "__main__":
    interface = InterfaceOrdenacao()
    interface.iniciar()
```

## Execução:

```
==== Ordenação com Quicksort ====
Insira os elementos do vetor separados por espaço:
10 -3 -40 80 70 -100
Vetor original: [10, -3, -40, 80, 70, -100]
Vetor ordenado: [-100, -40, -3, 10, 70, 80]

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

## Programa de Teste 7.

#Implementar um programa na linguagem Minipar para o código seguinte  
 #(python) da implementação do Quicksort não recursivo de um array contendo  
 #5 elementos a serem ordenados

#Somente usando funções da Linguagem MINIPAR

```
# Quicksort não recursivo tradicional
def quicksort_iterativo(arr):
    # Pilha com tuplas (início, fim)
    stack = [(0, len(arr) - 1)]

    while stack:
        start, end = stack.pop()

        if start >= end:
            continue

        # Particionamento
        pivot = arr[end]
        i = start - 1

        for j in range(start, end):
            if arr[j] <= pivot:
                i += 1
                arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]

        i += 1
        arr[i], arr[end] = arr[end], arr[i]

        # Empilha subarrays à esquerda e à direita do pivô
        stack.append((start, i - 1))
        stack.append((i + 1, end))
```

```
# Exemplo de ordenação com 5 elementos
array = [33, 12, 98, 5, 61]
quicksort_iterativo(array)
print("Array ordenado:", array)
```

## Execução-OK

Array ordenado: [5, 12, 33, 61, 98]

...Program finished with exit code 0  
Press ENTER to exit console.

## Código Intermediário Gerado (Código de Três Endereços)

```
t0 = 0                // início do array
t1 = 4                // fim do array
S[0] = t0             // empilha start
S[1] = t1             // empilha end
sp = 2                // topo da pilha (próxima posição livre)

LOOP:
  if sp == 0 goto END // pilha vazia → fim

  sp = sp - 1
  t2 = S[sp]           // end
  sp = sp - 1
  t3 = S[sp]           // start

  if t3 >= t2 goto LOOP // intervalo inválido → ignora

  t4 = A[t2]           // pivot = A[end]
  t5 = t3 - 1          // i = start - 1
  t6 = t3              // j = start

PARTITION_LOOP:
  if t6 >= t2 goto PARTITION_END

  t7 = A[t6]
  if t7 <= t4 goto SWAP

  t6 = t6 + 1
  goto PARTITION_LOOP

SWAP:
  t5 = t5 + 1
  t8 = A[t5]
  A[t5] = A[t6]
  A[t6] = t8
  t6 = t6 + 1
```

```

    goto PARTITION_LOOP

PARTITION_END:
    t5 = t5 + 1
    t9 = A[t5]
    A[t5] = A[t2]
    A[t2] = t9

    t10 = t5 - 1
    S[sp] = t3           // empilha start
    sp = sp + 1
    S[sp] = t10          // empilha i - 1
    sp = sp + 1

    t11 = t5 + 1
    S[sp] = t11          // empilha i + 1
    sp = sp + 1
    S[sp] = t2           // empilha end
    sp = sp + 1

    goto LOOP

END:
    // Array A[0..4] está ordenado

```

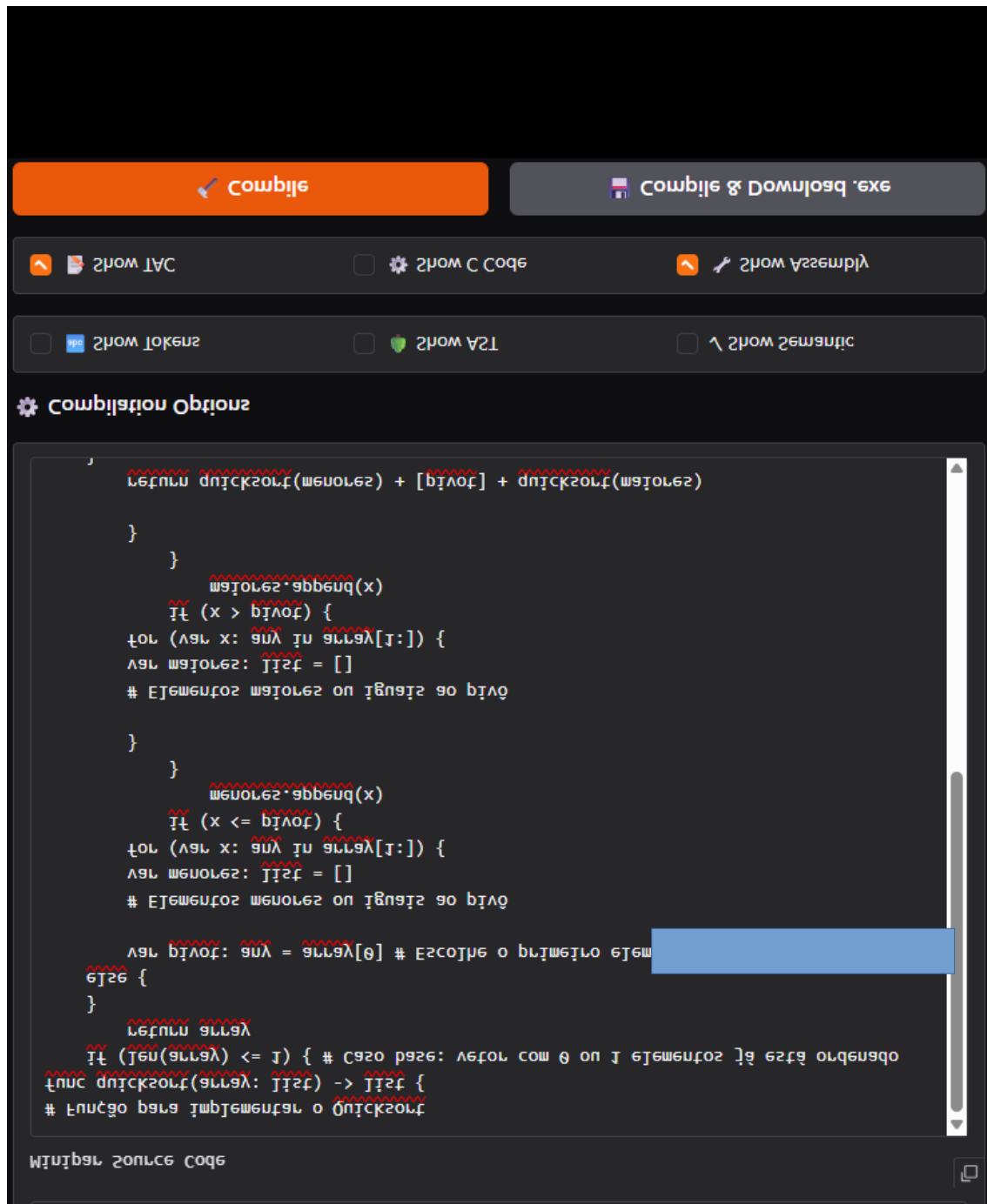
3 – Colocar o pseudocódigo do Analisador Léxico (Lexer).

4 - Colocar o pseudocódigo do Analisador Sintático (Parser).

5 – Colocar o pseudocódigo do Analisador Semântico e o Tratamento de Erros, também deve permitir comentários via: #

6 – Colocar o pseudocódigo da Tabela de Símbolos.

## 7 – Interface do Compilador da Linguagem MINIPAR 2026.1

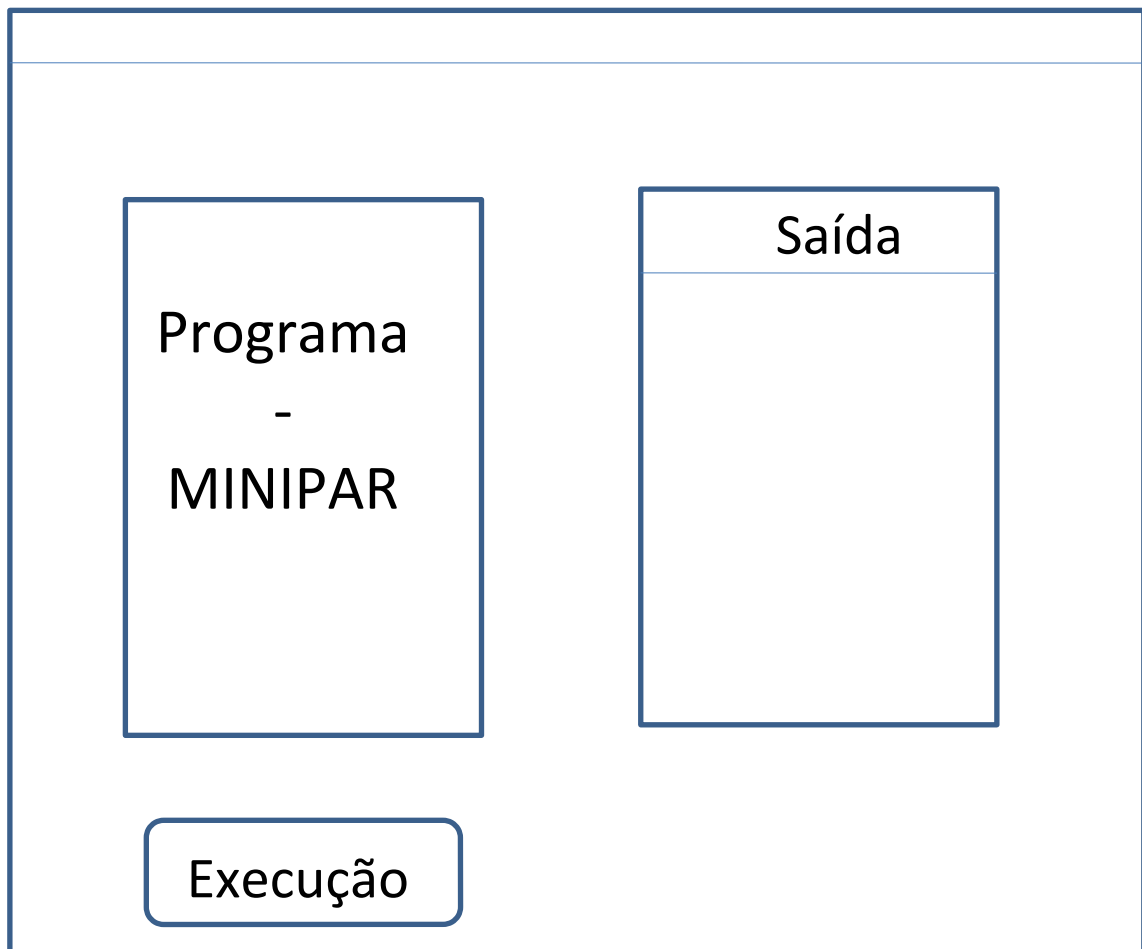


- 8 – Product Backlog do Compilador da Linguagem MINIPAR 2026.1
- 9 – Sprints BackLog do Compilador da Linguagem MINIPAR 2026.1
- 10 – Diagrama de Casos de Uso segundo a notação da UML
- 11 – Arquitetura utilizando Componentes de Software segundo a notação da UML
- 12 – Modelagem dos Componentes de Software via Diagrama de Classes segundo a notação da UML
- 13 – Testes de Software de Integração do Compilador da Linguagem MINIPAR 2026.1
- 14 – Testes dos Programas de Exemplo na Linguagem MINIPAR 2026.1
- 15 – Implementação
  - 15.a Tecnologias Utilizadas (linguagem utilizada - qual foi o ambiente de desenvolvimento utilizado) na Implementação do Compilador da Linguagem Minipar 2026.1. O código do Compilador Minipar 2026.1 implementado deve também conter comentários explicativos.
  - 15.b Mostrar o passo a passo das telas da execução dos programas de Testes na Linguagem MINIPAR.
- 16. Colocar o código fonte, os programas de testes e o relatório do Compilador da Linguagem Minipar 2026.1 utilizando Componentes de Software no Github.
- 17 – Colocar o link do código fonte no Github da Linguagem Minipar 2026.1 utilizando Componentes no relatório do Compilador da Linguagem MINIPAR 2026.1.

## Anexo 1

### **Modelagem do Compilador para a Linguagem MINIPAR 2026.1 Orientada a Objetos utilizando Componentes de Software**

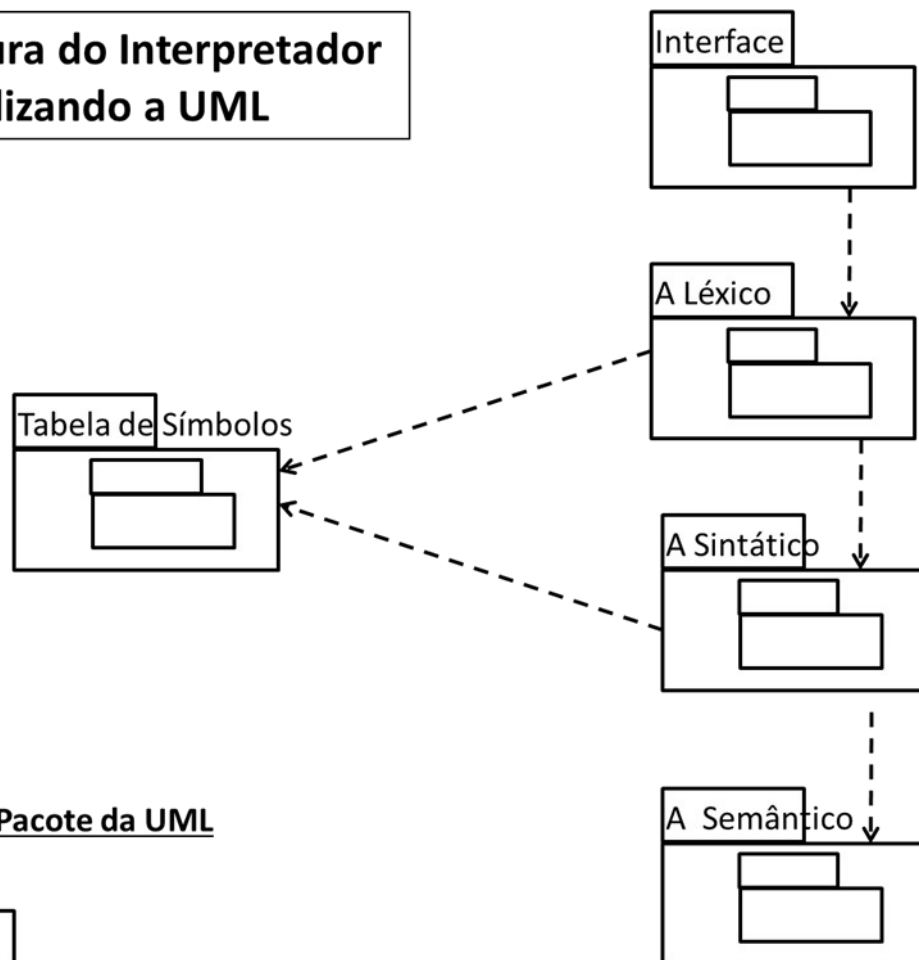
Tela do Compilador da Linguagem MINIPAR 2026.1



# MODELAGEM DO COMPILADOR DA LINGUAGEM MINIPAR 2026.1

Falta acrescentar o Gerador de Código (3 endereços)  
(TAC) e o Gerador de Código RUST ou C++ ou C

## Arquitetura do Interpretador Utilizando a UML



### Notação Pacote da UML



## ANEXO 2

### Exemplo de Modelagem de um Componente

Representar um relógio através de um componente de software usando a notação UML.

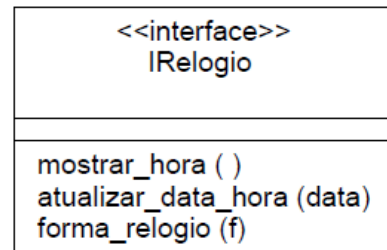


As operações associadas a interface fornecida IRelogio do componente Relogio são:

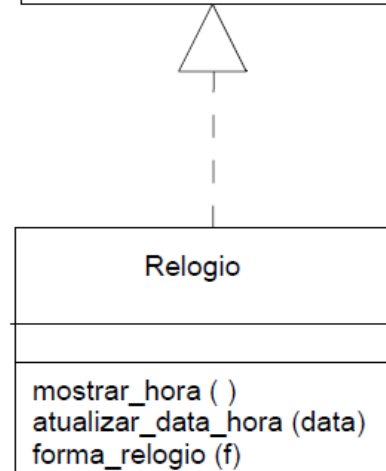
```
mostrar_hora ( )  
atualizar_data_hora (data)  
forma_relogio (f)  
    f pode ser 1 - digital ou 0 - analógico
```

## Modelagem do Componente Relogio (Diagrama de classes)

**IRelogio – representa uma interface fornecida**



**Relogio – representa a classe que implementa (realiza) a interface IRelogio**



A classe **Relogio** deve fornecer a implementação de cada operação (**mostrar\_hora ( )** – **atualizar\_data\_hora (data)** – **forma\_relogio (f)**) da Interface **IRelogio**.

## **Exemplo de Implementação do Componente Relógio**

Implementação em Java:

```
abstract class RelogioAbstrato {  
    // Métodos abstratos: devem ser implementados pelas subclasses  
    public abstract void atualizar_data_hora(String data);  
    public abstract void forma_relogio(String f);  
    public abstract void mostrar_hora();  
}  
  
class Relogio extends RelogioAbstrato {  
    private String dataHora;  
    private String formato;  
    @Override  
    public void mostrar_hora() {  
        System.out.println("Hora atual: " + dataHora + " (Formato: " + formato + ")");  
    }  
    @Override  
    public void atualizar_data_hora(String data) {  
        this.dataHora = data;  
        System.out.println("Data e hora atualizadas para: " + dataHora);  
    }  
    @Override  
    public void forma_relogio(String f) {  
        this.formato = f;  
        System.out.println("Formato do relógio definido para: " + formato);  
    }  
}
```

```
public class Aplicacao {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Usando a classe abstrata como tipo de referência  
        RelogioAbstrato meuRelogio = new Relogio();  
  
        // Atualiza a data e hora  
        meuRelogio.atualizar_data_hora("14/08/2025 08:00");  
  
        // Define o formato do relógio  
        meuRelogio.forma_relogio("24h");  
  
        // Mostra a hora atual  
        meuRelogio.mostrar_hora();  
    }  
}
```

### **Execução (Saída):**

Data e hora atualizadas para: 14/08/2025 08:00

Formato do relógio definido para: 24h

Hora atual: 14/08/2025 08:00 (Formato: 24h)

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.